板書計画　　4年　理科　「とじこめた空気と水」　本時 1／5　　ねらい：空気でっぽうで遊び、玉の飛び方の気づきから問題を見いだす。

○／○（○）P○

①安全の約束

人に向けない
打つ向きは1方向
玉を口に入れない

②遊んでみよう

よく飛ばすには、
どうしたらいい？

③気づいたこと

強くおすと、よく飛ぶ
玉の間があいていると
よく飛ぶ

手ごたえ　おすとき
かたくなる
はね返される
ぐっとくる

④問題をつくる

問　とじこめた空気をおすと、
空気の体積と手ごたえは、
どうなるのだろうか。

⑤手ごたえに気をつけて
もう一度打ってみたい

約束と遊び（25分）　発問と、予想される反応

①安全の約束を先に話す
　→ 人に向けない／1方向／口に入れない
②「よく飛ばすには、どうしたらいい？」
　→ とだけ言って放す（20分は削らない）
・強くおす／玉を2つ／玉の間をあける／棒を速く

気づきを出す（10分）　発問と、予想される反応

③教室で、気づいたことを出し合う
　→ 「強くおすとよく飛ぶ」
　→ 「玉の間があいているほうが飛ぶ」
④「おすとき、手はどんな感じだった？」
　→ 「かたくなる」「はね返される」「ぐっと来る」
・「空気が縮む」と教師は言わない

問題をつくる（10分）　発問と、予想される反応

⑤子どもの言葉から問題文をつくる
　「かさ」と出たら「かさのことを体積という」と教える
　→ とじこめた空気をおすと、空気の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。
⑥ノートに問題を書く（◎思）
⑦片づけ・ふりかえり